Fase 2: transmisor con conformación RRC y diseño del receptor digital para QPSK y 16QAM en GNU Radio

David Santiago Arias Avila, Juan David Mantilla y Nicolas Felipe Savedra
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones (E3T)
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia
Comunicaciones II (27145) — Proyecto final, Fase 2 — Grupo 2

***Resumen*—En la Fase 1 se comparó visualmente QPSK y 16QAM con la misma tasa de símbolos bajo ruido AWGN. En esta fase el modelo se convierte en un enlace completo transmisor–canal–receptor en GNU Radio. El transmisor incorpora un filtro de raíz de coseno alzado (RRC) con $\beta = 0.35$, que reduce el ancho de banda ocupado de 64 a 43.2 kHz. El receptor, diseñado por el grupo, realiza filtrado acoplado, observación con diagrama de ojo, muestreo de una muestra por símbolo y decisión por mínima distancia, y compara los símbolos recuperados con los transmitidos para estimar la tasa de error de símbolo (SER). Sin ruido, ambos sistemas recuperan el 100 % de los símbolos. Con ruido, la SER medida coincide con la teórica con diferencias menores al 6 %: con el mismo ruido ($\mathrm{SNR} = 12.1$ dB tras el filtro acoplado), QPSK tiene una SER de 10^{-4} y 16QAM de 0.103. Se confirma cuantitativamente que 16QAM duplica la tasa de bits a costa de exigir una mejor relación señal a ruido.**

***Palabras clave*—RRC, filtro acoplado, diagrama de ojo, QPSK, 16QAM, SER, GNU Radio.**

I. Introducción

En la Fase 1 (escenario S4) se mostró que, con la misma tasa de símbolos $R_s = 32$ kbaud, 16QAM transporta 128 kbps frente a 64 kbps de QPSK sin ocupar más ancho de banda, pero su constelación se degrada antes con el mismo ruido. Esa comparación fue visual: el flujograma no tenía receptor y las constelaciones mostraban todas las muestras de cada símbolo.

La Guía 2 plantea el paso siguiente: *¿cómo recuperar los símbolos después de que la señal ha sido conformada y ha atravesado el canal?* [1]. Este documento presenta el transmisor con conformación RRC, el receptor diseñado por el grupo y la validación sin ruido y con el modelo AWGN de la Fase 1.

II. Diseño del transmisor

A. Parámetros

La Tabla I resume los parámetros y su justificación. Se conservaron R_s, SPS, la tabla de símbolos y el modelo de ruido de la Fase 1, para que los resultados de ambas fases sean comparables y la única diferencia sea la conformación y el receptor.

B. Filtro RRC de transmisión

El filtro RRC conforma cada símbolo con un pulso de banda limitada. El ancho de banda ocupado es

$$B = (1+\beta)R_s = 1.35 \times 32 \text{ kHz} = 43.2 \text{ kHz}, \qquad (1)$$

Tabla I
Parámetros del enlace y justificación

Parámetro	Valor	Justificación
R_s	32 kbaud	Igual a la Fase 1 (ficha de decisión, paquete A); permite comparar ambas fases.
SPS	8	Resolución suficiente para el diagrama de ojo y para elegir el instante de muestreo.
$f_s = R_s \cdot SPS$	256 kS/s	Consecuencia de R_s y SPS.
R_b	64 / 128 kbps	QPSK / 16QAM; $R_b = R_s \log_2 M$.
Tabla de símbolos	Gray, $E_s = 1$	QPSK $(\pm 1 \pm j)/\sqrt{2}$; 16QAM $\{\pm 1, \pm 3\}/\sqrt{10}$. Mismo SNR para el mismo ruido.
β	0.35	Compromiso entre ancho de banda y duración del pulso (Sec. IV-B).
span	11 símbolos	89 coeficientes; suficiente para $\beta = 0.35$.
Ruido	AWGN, `noise_amp`	Mismo modelo de la Fase 1 (ruido térmico del receptor).

frente a los 64 kHz entre nulos del pulso rectangular de la Fase 1. Los coeficientes se generaron con `firdes.root_raised_cosine` y se normalizaron así:

$$h_{tx} = \sqrt{SPS}\,\frac{p}{\|p\|}, \qquad h_{rx} = \frac{1}{\sqrt{SPS}}\,\frac{p}{\|p\|}, \qquad (2)$$

donde p es el RRC de 89 coeficientes. Con esta elección la potencia transmitida por muestra sigue siendo $E_s = 1$, igual que en la Fase 1, y la cascada Tx–Rx tiene ganancia unitaria en el instante óptimo ($\sum h_{tx}h_{rx} = 1$), de modo que los símbolos recuperados caen sobre los puntos de la tabla.

III. Diseño del receptor

La Guía 2 pide resolver cinco funciones sin partir de una cadena resuelta [1]. La Tabla II resume la solución adoptada y la Fig. 1 muestra el flujograma.

A. Retardo y alineación

Cada RRC de 89 coeficientes introduce un retardo de 44 muestras. La cascada Tx–Rx retrasa la señal 88 muestras, que equivalen exactamente a $88/SPS = 11$ símbolos. Por eso el muestreo se hace con desfase 0 dentro de cada símbolo, y los símbolos transmitidos se retrasan 11 posiciones antes de compararlos con los decididos. Con 10 o 12 símbolos de

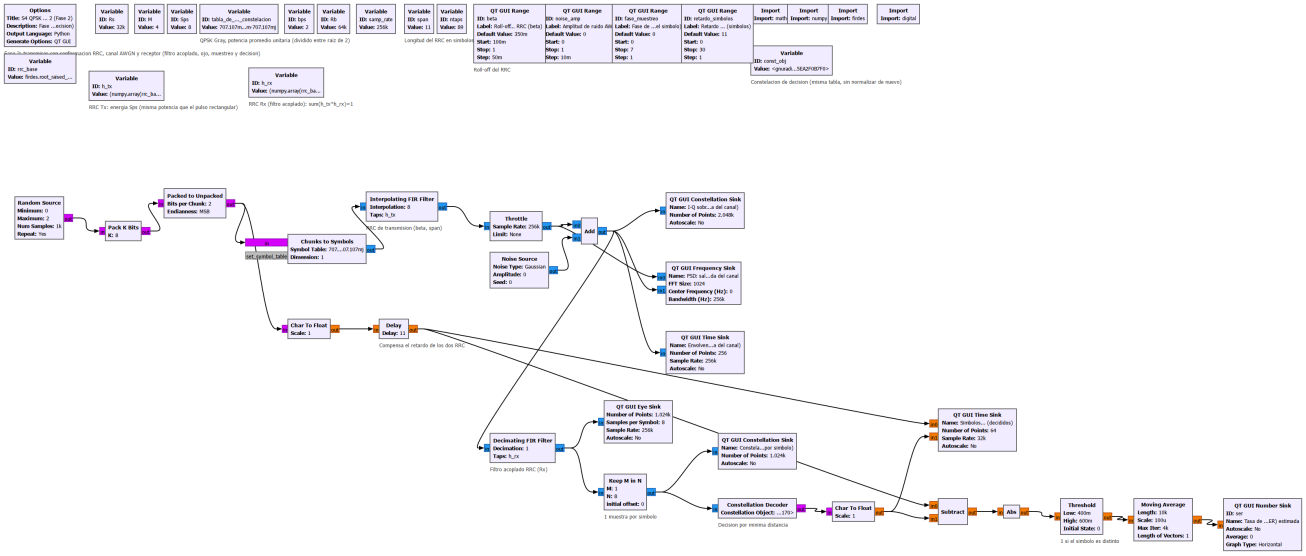


Fig. 1. Flujograma de la Fase 2 en GNU Radio Companion (QPSK; el de 16QAM solo cambia la tabla de símbolos).

Tabla II
FUNCIONES DEL RECEPTOR Y BLOQUES UTILIZADOS

Función	Bloque	Por qué
Filtrado	FIR Filter con h_{rx} (RRC)	Filtro acoplado al RRC de Tx: maximiza la SNR y la cascada RRC–RRC es un coseno alzado sin interferencia entre símbolos.
Observación	QT GUI Eye Sink	Muestra la apertura del ojo y el instante óptimo de muestreo.
Muestreo	Keep M in N ($M = 1$, $N = SPS$)	Toma una muestra por símbolo; el desfase es ajustable (`fase_muestreo`).
Decisión	Constellation Decoder	Mínima distancia a la misma tabla del Tx, sin renormalizar.
Validación	Delay + resta + umbral + promedio	Compara Tx y Rx alineados y estima la SER sobre 10 000 símbolos.

retardo la comparación falla en cerca del 75 % de los casos, lo que confirma el cálculo.

B. Ganancia del filtro acoplado

En la Fase 1 la constelación se observaba muestra a muestra, con SNR $= 1/A^2$, donde A es `noise_amp`. El filtro acoplado integra la energía de las SPS muestras del símbolo y reduce la varianza del ruido en el mismo factor:

$$\mathrm{SNR}_{MF} = SPS \cdot \frac{E_s}{A^2} \;\Rightarrow\; \mathrm{SNR}_{MF,\mathrm{dB}} = -20\log_{10} A + 9.03\ \mathrm{dB}. \tag{3}$$

La probabilidad teórica de error de símbolo para M-QAM cuadrada con desviación por eje $\sigma = A/\sqrt{2\,SPS}$ es [2]

$$P_s = 1 - \left[1 - 2\left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q\!\left(\frac{d_{\min}}{2\sigma}\right)\right]^2. \tag{4}$$

IV. RESULTADOS

A. Validación sin ruido

Con `noise_amp` $= 0$, la SER medida fue **0** en ambas modulaciones y la gráfica de símbolos Tx y Rx mostró las



Fig. 2. PSD a la salida del RRC de Tx (azul) y a la salida del canal (rojo) con `noise_amp` $= 0.70$.

dos secuencias superpuestas. Las constelaciones recuperadas muestran 4 y 16 puntos limpios en las posiciones de la tabla (Fig. 4a y b). El diagrama de ojo (Fig. 3a y b) es abierto: todas las trayectorias pasan por los niveles de la tabla en múltiplos de $T_s = 31.25\ \mu$s. En QPSK cada eje tiene una sola apertura; en 16QAM hay tres aperturas por eje, cada una de un tercio de la altura, lo que anticipa su menor margen frente al ruido.

B. Efecto de β sobre el espectro

La Fig. 5 muestra la PSD transmitida para tres valores de β. El ancho de banda medido sigue (1): 35.2, 43.2 y 64 kHz para $\beta = 0.1$, 0.35 y 1.0. Con $\beta = 0.1$ el espectro es más angosto, pero el piso fuera de banda sube a unos -85 dB: el pulso RRC de β pequeño tiene colas largas en el tiempo y truncarlo en 11 símbolos deja escapar energía. Con $\beta = 1.0$ se ocupa el mismo ancho que el pulso rectangular. El valor $\beta = 0.35$ reduce el ancho de banda un 32 % respecto a la Fase 1 sin degradar el piso espectral, por lo que se mantuvo como valor de diseño.

C. Instante de muestreo

Para comprobar la función del diagrama de ojo se desplazó el muestreo 4 muestras (medio símbolo) con 16QAM y sin ruido. La SER pasó de 0 a **0.788** y la constelación recuperada

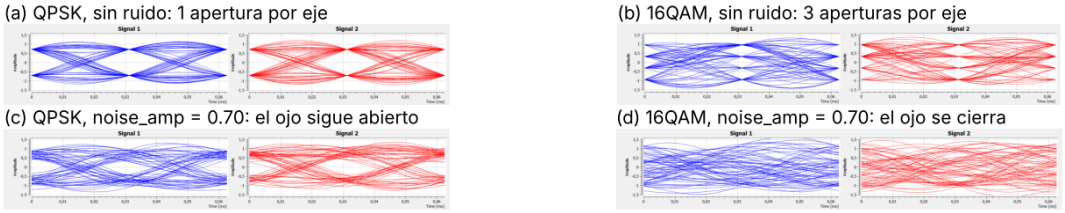


Fig. 3. Diagramas de ojo a la salida del filtro acoplado (I en azul, Q en rojo; dos periodos de símbolo). Sin ruido el ojo está abierto en ambas modulaciones; con `noise_amp` $= 0.70$ el de QPSK sigue abierto y el de 16QAM se cierra.

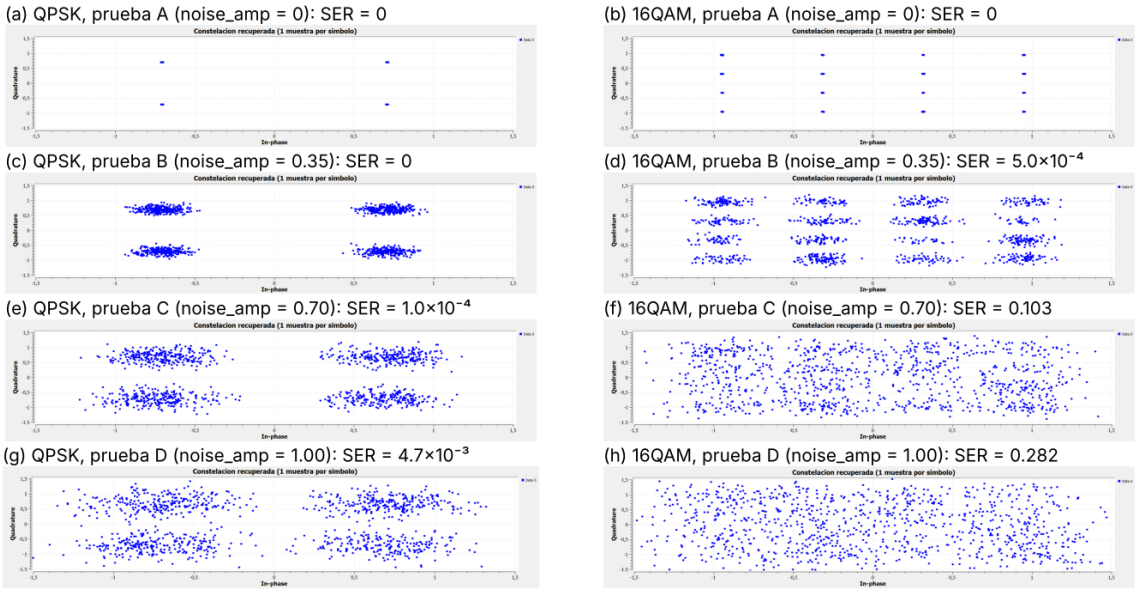


Fig. 4. Constelaciones recuperadas (una muestra por símbolo) para QPSK (izquierda) y 16QAM (derecha) en las cuatro pruebas, con la SER medida en cada caso. La escala horizontal está expandida; el ruido tiene la misma varianza en I y en Q.

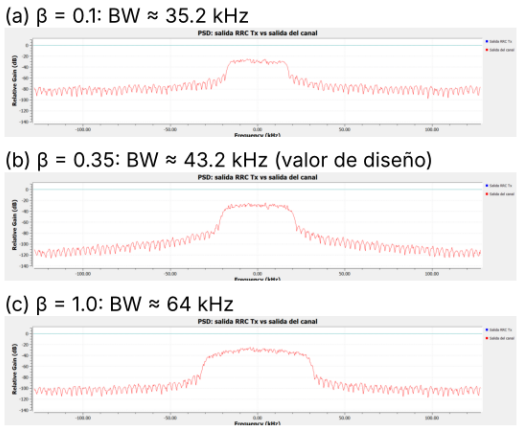


Fig. 5. PSD a la salida del RRC de Tx (QPSK, sin ruido) para tres valores de β.

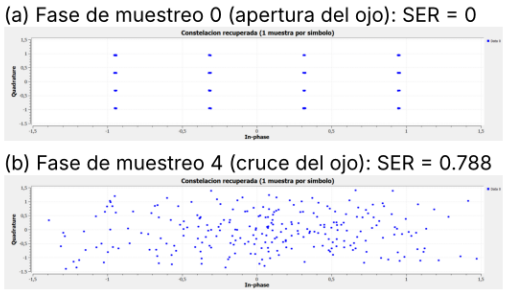


Fig. 6. Constelación recuperada de 16QAM sin ruido: (a) muestreo en la apertura del ojo; (b) muestreo desplazado medio símbolo.

perdió su estructura (Fig. 6). Aunque no haya ruido, muestrear en el cruce del ojo en lugar de en su apertura mezcla los símbolos vecinos (interferencia entre símbolos).

Tabla III
SER MEDIDA EN GNU RADIO Y SER TEÓRICA

Prueba	A	SNR_{MF}	QPSK	16QAM	
			medida (teoría)	medida	teoría
A	0	∞	0 (0)	0	0
B	0.35	18.1 dB	0 (≈ 0)	5.0×10^{-4}	4.8×10^{-4}
C	0.70	12.1 dB	1.0×10^{-4} (5×10^{-5})	0.103	0.104
D	1.00	9.0 dB	4.7×10^{-3} (5.0×10^{-3})	0.282	0.283

A = `noise_amp`. SER estimada con un promedio móvil de 10 000 símbolos.

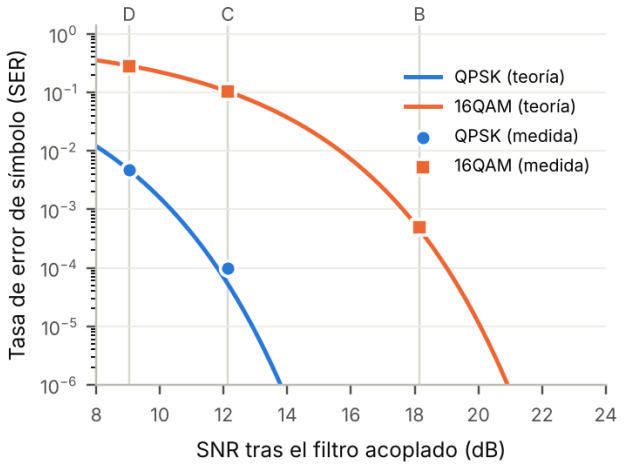


Fig. 7. SER en función de la SNR tras el filtro acoplado: curvas teóricas (4) y valores medidos en GNU Radio (pruebas B, C y D). Los ceros medidos de QPSK no se pueden dibujar en escala logarítmica.

D. Recepción con ruido AWGN

Se repitió la recepción con tres niveles de ruido. Como el filtro acoplado gana unos 9 dB, se usaron niveles mayores que en la Fase 1 para producir errores medibles; el nivel B coincide con el nivel más fuerte de la Fase 1. La Tabla III compara la SER medida con la teórica de (4), y la Fig. 7 lo muestra en función de la SNR.

En la PSD (Fig. 2) el ruido eleva el piso de manera uniforme, como corresponde a un ruido blanco, mientras que el espectro transmitido no cambia. Igual que en la Fase 1, para el mismo ruido el espectro de QPSK y el de 16QAM son iguales; la diferencia aparece después del receptor.

V. ANÁLISIS

A. El receptor cumple su función

La validación sin ruido demuestra que la cadena filtro acoplado–muestreo–decisión recupera todos los símbolos, y que el instante de muestreo elegido con el diagrama de ojo es el correcto (Fig. 6). Con ruido, la SER medida coincide con la teoría en todas las pruebas con errores medibles (diferencias menores al 6 %). La única excepción relativa es QPSK en la prueba C, donde se contó un solo error en 10 000 símbolos, por lo que la estimación tiene poca precisión estadística.

B. Ganancia frente a la Fase 1

Con `noise_amp` $= 0.35$, en la Fase 1 la probabilidad teórica de error de 16QAM leyendo una sola muestra era 0.28 y la constelación era una nube continua. Con el filtro acoplado, la SER medida al mismo nivel es 5×10^{-4}. El receptor aporta los 9 dB de (3), lo que equivale a tolerar casi tres veces más amplitud de ruido.

C. QPSK frente a 16QAM

Con el mismo ruido y el mismo ancho de banda, 16QAM comete unas 1000 veces más errores que QPSK en la prueba C (0.103 frente a 10^{-4}). La causa es la que se identificó en la Fase 1: con la misma energía media, la distancia mínima de 16QAM es 2.24 veces menor (unos 7 dB), lo que se ve directamente en las aperturas del ojo de un tercio de altura (Fig. 3). En la Fig. 7 esto aparece como un desplazamiento horizontal de las curvas: para una SER de 10^{-3}, QPSK necesita unos 10.4 dB y 16QAM unos 17.6 dB, una diferencia de unos 7 dB que coincide con la razón entre distancias mínimas.

D. Implicaciones para la aplicación

En el escenario del nodo de monitoreo, 16QAM permite duplicar la tasa de datos sin pedir más espectro solo si el enlace garantiza una SNR tras el filtro acoplado de unos 18 dB o más. Por debajo de ese valor, QPSK es la opción robusta. Un sistema real podría medir la SNR y cambiar de modulación, como hace la modulación adaptativa de 5G NR [4].

VI. CONCLUSIONES

- El RRC con $\beta = 0.35$ reduce el ancho de banda ocupado de 64 a 43.2 kHz sin cambiar R_s ni R_b. Valores de β muy pequeños exigen un span mayor para no elevar el piso fuera de banda.
- El receptor diseñado (filtro acoplado RRC, diagrama de ojo, muestreo de una muestra por símbolo y decisión por mínima distancia) recupera el 100 % de los símbolos sin ruido en ambas modulaciones.
- El filtro acoplado aporta unos 9 dB frente a la observación muestra a muestra de la Fase 1.
- La SER medida coincide con la teórica. Con el mismo ruido, 16QAM tiene una SER unas 1000 veces mayor que QPSK, lo que confirma cuantitativamente la hipótesis H1.

Como trabajo futuro se propone reemplazar el muestreo fijo por sincronización de símbolo (Symbol Sync), necesaria cuando el retardo del canal no se conoce, y llevar el enlace a hardware SDR (Fase 3).

DECLARACIÓN DE USO DE IA

Se usó Claude (Anthropic) como herramienta de apoyo para construir los flujogramas de la Fase 2 a partir de los de la Fase 1, verificar los cálculos (normalización del RRC, retardo y SER teórica), generar las figuras compuestas y apoyar la redacción. Las simulaciones y capturas las realizó el grupo en GNU Radio. Todo el contenido fue revisado por los integrantes.

REFERENCIAS

[1] O. Tíjaro y R. Zamora, "Proyecto final de Comunicaciones II — Fase 2: Modelado y simulación (Guía 2). Del transmisor conformado al diseño del receptor digital," Escuela E3T, Universidad Industrial de Santander, 2026.

[2] J. G. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.

[3] B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2001.

[4] 3GPP, "NR; Physical layer procedures for data," 3rd Generation Partnership Project, Tech. Spec. TS 38.214, Sec. 5.1.3.1.

[5] GNU Radio Project, *GNU Radio Manual and C++ API Reference* (bloques `fir_filter`, `keep_m_in_n`, `constellation_decoder_cb`, `eye_sink`), v3.10. [En línea]. Disponible: https://www.gnuradio.org/doc/doxygen/